

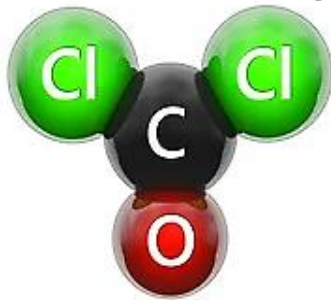


الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

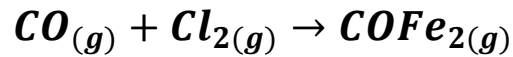
التمرين الأول: (06 نقاط)

غاز الفوسجين $COCl_2$ غاز عديم اللون ثقيل، وهو كريه الرائحة شديد السمية، يتم إنتاجه عن طريق تفاعل يحدث بين غاز أحادي أكسيد الكربون CO وغاز الكلور تحت أشعة الشمس.



الوثيقة 1

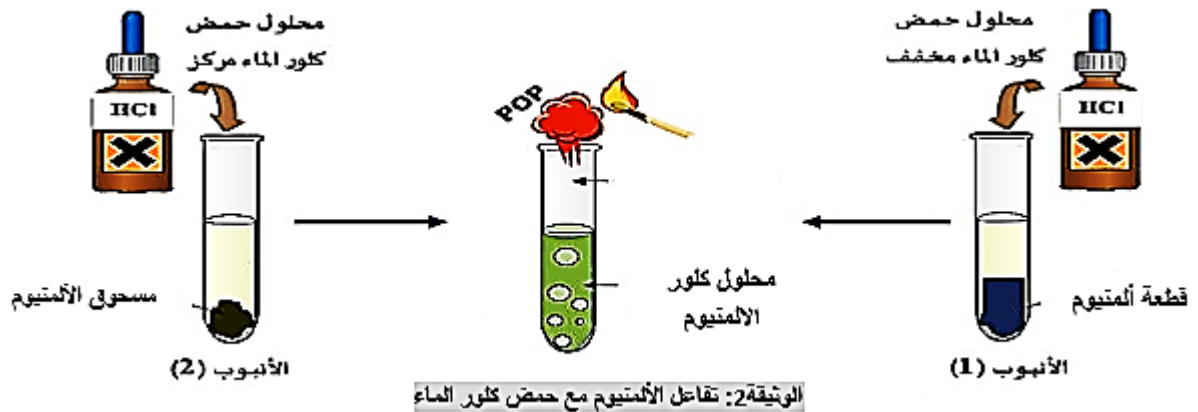
- أ- أذكر نوع التحول الذي ينتج عنه غاز الفوسجين.
- ب- حدد نوع الاحتراق الذي ينتج عنه غاز أحادي أكسيد الكربون.
- حدد المتفاعلات والنواتج باستعمال الأفراد الكيميائية.
- أثبت أنه لا يمكن موازنة هذه المعادلة:



• استنتج المعادلة الصحيحة.

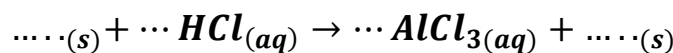
التمرين الثاني: (06 نقاط)

يقوم الأطفال بتجربة خطيرة، حيث يتم وضع قطعة من الألمنيوم في كمية من حمض كلور الماء مركز ويتم وضع مسحوق الألمنيوم في حمض كلور الماء مخفف لينتج غاز يحدث فرقة عند تقريب اللهب ومحلل كلور الألمنيوم.



1. سمّ الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية.

2. أكمل المعادلة مع الموازنة:



• حدد المبدأ المعتمد عليه في الموازنة.

3. استخرج الأنبوب الذي يكون فيه التحول أسرع. اشرح.

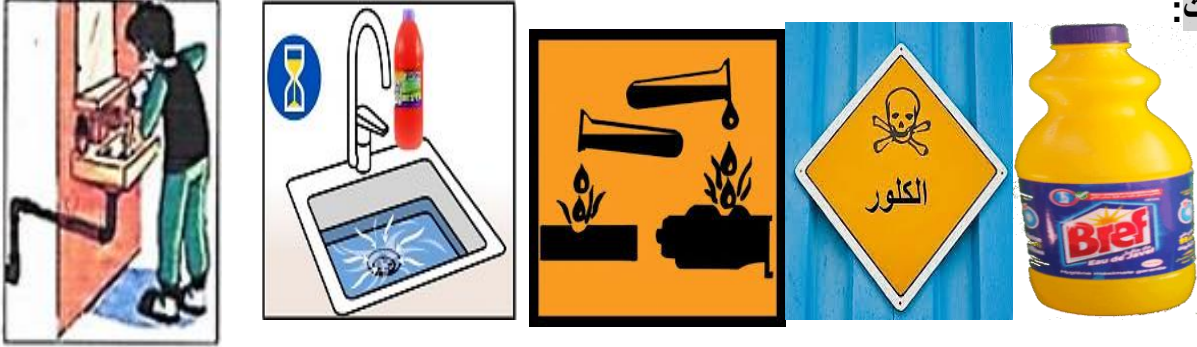
• حدد العوامل المؤثرة في هذا التحول.

الجزء الثاني: (08نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)

لغرض تنظيف أنبوب المطبخ والحمام وضع الوالد محلول كلور الماء HCl وأضاف كمية من ماء الجافيل $NaClO$ فلاحظ انطلاق غاز ثنائي الكلور أصفر مخضر الذي أدى الى اختناقه وظهور الماء إضافة الى محلول كلور الصوديوم $NaCl$ ، مما تطلب تدخل افراد الحماية المدنية لتقديم إسعافات أولية للوالد ناصحين له بوجوب أخذ احتياطاته الأمنية لتجنب خطورة هذه المواد الكيميائية.

السندات:



الوثيقة 3

التعليمات: اعتمادا على السند ومكتسباتك القبلية أجب عما يلي:

1. استنتج مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول بالأفراد وبالأنواع الكيميائية.
2. نمذج التحول الكيميائي بمعادلة كيميائية ثم وازنها.
3. قدم نصائح واحتياطات أمنية للوالد من أجل تجنب أخطار هذه المواد (نصيحتان).

ملاحظة هامة: وضع خطك واستخدم أدوات الرسم، تجنب كل من التشطيب واستعمال الماحي.

جد لنفسك مكان في القمة.... ففي القاع ازدحام شديد.

أستاذ المادة يتمنى لكم التوفيق.